

Stage G-2A 再設計作業指示書

新カメラ方式：非俯瞰標準カメラ＋F6戦略俯瞰ビュー

対象：Codex

基準点：Stage G-1B正式基準点

作業種別：再設計・実装・検証

重要：豆虎Gate裁定前のcommit/tag/pushは禁止

0. 最上位前提

本作業は、旧Stage G-2Aの継続修正ではない。

旧G-2Aは以下の理由により正式不採用である。

- 確定裁定：「俯瞰視点／斜め見下ろし視点を標準にしない」
- 旧G-2A実装：「固定俯瞰を回転可能な俯瞰へ変更しただけ」
- よって旧G-2Aは裁定違反
- Yaw感度だけの修正案も無効
- 旧G-2Aを基準点化してはならない

本作業の目的は、Stage G-1B正式基準点を前提に、

標準カメラを非俯瞰のキャラクター背後寄り視点へ再設計し、俯瞰はF6切替の補助ビューとして限定実装することである。

1. 正式基準点

Stage G-1B正式基準点：

```
commit:
985155fa86586295b804601bbee33d01bf0b115f

annotated tag:
stage-g1b-meshy-original-player-v0.1.0
```

G-1B状態：

- main push済み
- tag push済み
- local main == origin/main
- git status cleanで正式承認済み
- ユーザー実機確認PASS
- Automation 30/30 PASS
- PLAYER_M正式3D基準点

2. 今回の豆虎Gate裁定

以下を確定裁定として扱う。

1. 俯瞰／見下ろし視点は標準視点にしない。
2. 俯瞰／見下ろし視点は、切り替え式の補助ビューとして残す。
3. 切り替えキーはFキー系を採用する。
4. 採用キーはF6とする。
5. カメラパラメータは司令塔設計に従う。

3. 絶対禁止事項

以下は禁止。

1. 旧G-2Aを正式採用すること
2. 旧G-2Aを基準点化すること
3. 旧G-2AのYaw感度だけを修正して採用扱いにすること
4. 旧G-2Aの数値を自動継承すること
5. 俯瞰／見下ろしを標準カメラにすること
6. `git status`確認前に以下を実行すること
 - `reset`
 - `clean`
 - `restore`
 - `checkout`による破棄
 - `tracked / untracked`成果物の削除
7. 旧G-2A成果物を豆虎Gate未裁定のまま削除・移動・改変すること
8. `commit / tag / push`を行うこと
9. 因果コア、保存、国家作用、NPC判断系へ不要な変更を入れること
10. `PLAYER_M Skeleton / Animation / Material / Texture`へ不要な変更を入れること

4. 最初に必ず行う読み取り専用確認

作業開始直後、変更を加える前に以下を実行し、結果を証拠として保存する。

```
git status --short
git status
git branch --show-current
git rev-parse HEAD
git rev-parse origin/main
git log -1 --oneline
git tag --points-at HEAD
```

さらに、旧G-2A由来の差分を確認する。

```
git diff --name-status
git diff --stat
git ls-files --others --exclude-standard
```

この段階では、いかなるファイルも変更・削除・退避しない。

5. 旧G-2A成果物に関する停止条件

旧G-2A成果物の処置は豆虎Gate未裁定である。

したがって、以下のいずれかを検出した場合は実装せず停止する。

停止条件A：
新G-2A実装に必要なファイルが、すでに旧G-2A tracked差分として変更済みである。

停止条件B：
新G-2A実装に必要なファイルと、旧G-2A untracked成果物の役割・出力先・命名が衝突する。

停止条件C：
旧G-2A成果物を削除・移動・上書きしなければ新G-2Aを実装できない。

停止条件D：
現在のworking treeが、G-1B正式基準点からの再設計として扱えない状態である。

停止時の報告形式：

停止理由：
影響ファイル：
旧G-2A由来と判断した根拠：
新G-2A実装への影響：

選択肢：

- A. 旧G-2A成果物をリポジトリ外へアーカイブ
- B. 一部技術のみ再利用
- C. 完全撤去して作り直し
- D. その他

各選択肢の利点・欠点：

停止条件に該当しない場合のみ、以下の実装へ進む。

6. 新G-2Aカメラ設計

6.1 カメラモード

新G-2Aでは、2つのカメラモードを持つ。

Mode 1:
StandardCharacterCamera

Mode 2:
TacticalOverlookCamera

7. Mode 1：StandardCharacterCamera

7.1 役割

標準カメラ。

- ・非俯瞰
- ・非斜め見下ろし
- ・キャラクター背後寄り
- ・PLAYER_Mの正式3D外観を見せる
- ・街歩き、NPC接近、GUARD確認、王都探索を主用途とする

7.2 採用パラメータ

Initial Mode:
StandardCharacterCamera

Camera Type:
Third-person character-follow camera

Initial Distance:

520uu

Min Distance:

320uu

Max Distance:

850uu

Initial Pitch:

-15 degrees

Pitch Range:

-30 ~ +8 degrees

Yaw:

360 degrees around player

Default Yaw:

Character back / movement-facing side

FOV:

75

Camera Center:

PLAYER capsule center + Z 115uu

Camera Collision:

ON

Collision Probe Size:

12

Collision Min Distance:

180uu

Collision Recovery Interp:

0.20 sec

Camera Lag:

ON, weak

Camera Lag Speed:

14

Rotation:

Right drag

Zoom:

Mouse wheel

Pitch / Yaw while moving:

Allowed

Destination / NavPath while rotating camera:
Must be preserved

7.3 標準カメラの禁止範囲

以下の状態になってはならない。

1. 初期Pitchが-35度以下になること
2. 初期距離が900uu以上になること
3. 標準視点が王都全体確認用の見下ろしに見えること
4. PLAYER_Mが小さくなり、キャラ観察が困難になること
5. 移動操作中にカメラ回転で目的地・NavPathが破棄されること

8. Mode 2 : TacticalOverlookCamera

8.1 役割

F6で切り替える補助ビュー。

標準視点ではない。

用途：

- 王都全体確認
- NPC配置確認
- 移動先確認
- 街路・区画・導線確認
- 開発中の視認性検証
- 将来的な国家運営ビュー候補

8.2 採用パラメータ

Toggle Key:
F6

Camera Type:

Tactical overlook / strategy helper camera

Initial Distance:

1200uu

Min Distance:

800uu

Max Distance:

2000uu

Initial Pitch:

-55 degrees

Pitch Range:

-65 ~ -45 degrees

Yaw:

360 degrees around player

Yaw Sensitivity:

old G-2A observed sensitivity $\times$ 2.5 equivalent

Pitch Sensitivity:

old G-2A observed sensitivity $\times$ 1.2 equivalent

FOV:

60

Camera Center:

PLAYER capsule center + Z 120uu

Camera Collision:

ON

Collision Probe Size:

16

Collision Min Distance:

400uu

Collision Recovery Interp:

0.30 sec

Camera Lag:

ON, weak

Camera Lag Speed:

12

Rotation:

Right drag

Zoom:

Mouse wheel

Rotation Interp:

Immediate while input is active

Light damping only after input release

8.3 戦略俯瞰ビューの制約

1. 起動はF6切替のみ
2. 初期状態では起動しない
3. 標準カメラ扱いにしない
4. 戦略俯瞰ビュー中でもPLAYER_Mを追従対象とする
5. 戦略俯瞰ビュー中でも移動先・NavPath・到着Idleを破壊しない
6. 戦略俯瞰ビューからStandardCharacterCameraへ戻した際、
標準カメラの距離・Pitch・F0Vへ復帰する
7. 俯瞰ビューのパラメータをStandardCharacterCameraへ漏らさない

9. F6切替仕様

9.1 切替挙動

F6 pressed while StandardCharacterCamera:

-> TacticalOverlookCameraへ切替

F6 pressed while TacticalOverlookCamera:

-> StandardCharacterCameraへ切替

9.2 切替時に維持するもの

- プレイヤー位置
- 移動中の目的地
- NavPath
- 移動速度状態
- WALK / RUN / DASH状態

- 到着後Idle_11
- 選択中NPCがある場合は選択状態

9.3 切替時にモード別復帰するもの

- Camera Distance
- Pitch clamp
- FOV
- Collision Min Distance
- Camera Lag Speed
- Zoom clamp

10. 既存操作との整合

既存G-1B操作を壊してはならない。

維持対象：

- 左クリック移動
- 左クリック保持移動
- WALK / RUN / DASH切替
- 目的地 / NavPath維持
- 到着後Idle_11
- Dynamic Shadow
- Contact Shadow
- 傾斜・階段移動

右ドラッグ回転とホイールZoomは、両カメラモードで使用可能とする。

11. 実装責務範囲

変更してよい範囲：

- Player camera component
- SpringArm設定
- PlayerController入力
- Enhanced Input / Input Mapping
- Camera mode enum / state
- Camera parameter struct / constants
- Camera automation tests
- 評価画像生成補助

原則変更禁止：

- GameInstanceSubsystemの因果判断
- NPC状態遷移
- 国家作用
- 保存マイグレーション
- PLAYER_M Skeleton
- PLAYER_M Mesh
- PLAYER_M Material / Texture
- Animation asset本体
- GUARD_M関連

因果コア側に変更が必要と判明した場合は、実装せず停止して報告する。

12. 旧G-2A技術の再利用方針

再利用可：

- 右ドラッグYaw処理の考え方
- Pitch clamp処理の考え方
- ホイールZoom処理の考え方
- SpringArm制御の考え方
- Camera Collision処理の考え方
- Automation検査観点

再利用不可：

- 旧G-2Aをそのまま採用
- 旧G-2A数値の自動継承
- 旧G-2A成果物の上書き
- Yaw感度だけ直した旧G-2Aの採用
- 回転可能俯瞰を標準カメラとして扱うこと

13. Automation要件

新G-2Aとして、最低限以下を検査する。

1. 初期カメラがStandardCharacterCameraであること
2. 初期カメラが俯瞰／斜め見下ろしではないこと
3. F6でTacticalOverlookCameraへ切り替わること

4. F6再押下でStandardCharacterCameraへ戻ること
5. StandardCharacterCameraのPitch / Zoom / FOV clampが設計値内であること
6. TacticalOverlookCameraのPitch / Zoom / FOV clampが設計値内であること
7. 戦略俯瞰ビュー中も移動先・NavPathが維持されること
8. カメラ切替中にWALK / RUN / DASH状態が破壊されないこと
9. 到着後Idle_11へ戻ること
10. Camera Collisionが有効で、壁・建物へのめり込みを抑制すること
11. 右ドラッグYawが両モードで有効であること
12. ホイールZoomが両モードで有効であること
13. 戦略俯瞰ビューのパラメータが標準カメラへ漏れないこと
14. 標準カメラのパラメータが戦略俯瞰ビューへ漏れないこと
15. G-1B既存操作の回帰がないこと

Automation名は既存命名規則に従うこと。

14. Package要件

以下を実施する。

Win64 Development Package
Unattended / NullRHI Automation
実機起動確認用Package

Package失敗時は、修正可能な範囲で原因を特定する。
ただし、範囲外ファイルや旧G-2A成果物の処理が必要な場合は停止する。

15. 評価画像・証拠要件

以下の評価画像または同等証拠を作成する。

01_standard_initial.png
StandardCharacterCamera初期状態

02_standard_min_zoom.png
標準カメラ最小距離

03_standard_max_zoom.png
標準カメラ最大距離

04_standard_pitch_min.png
標準カメラPitch下限

05_standard_pitch_max.png
標準カメラPitch上限

06_tactical_initial.png
F6切替後の戦略俯瞰ビュー初期状態

07_tactical_min_zoom.png
戦略俯瞰ビュー最小距離

08_tactical_max_zoom.png
戦略俯瞰ビュー最大距離

09_tactical_yaw_90.png
戦略俯瞰ビューYaw回転確認

10_tactical_yaw_180.png
戦略俯瞰ビューYaw回転確認

11_collision_near_wall.png
Camera Collision確認

12_return_to_standard.png
F6再押下で標準カメラへ復帰

画像は巨大化させず、確認可能なサイズで保存する。

16. 実機確認観点

ユーザー実機確認では以下を確認可能にする。

1. 起動時に俯瞰ではなく、キャラクター背後寄り視点で始まる
2. PLAYER_Mが見やすい
3. 左クリック移動が維持される
4. 左クリック保持移動が維持される

5. 右ドラッグで標準カメラを回せる
6. ホイールで標準カメラをZoomできる
7. F6で戦略俯瞰ビューへ切り替わる
8. 戦略俯瞰ビューでは王都・NPC配置を確認しやすい
9. 戦略俯瞰ビューのYaw感度が旧G-2Aより明確に改善されている
10. F6再押下で標準カメラへ戻る
11. 切替後も移動・到着Idle・WALK/RUN/DASHが壊れない
12. カメラが壁・建物へ極端にめり込まない

17. 完了報告フォーマット

作業完了時は以下の形式で報告する。

Stage G-2A再設計 実装報告

1. 基準点

- HEAD :
- origin/main :
- branch :
- tag points-at HEAD :

2. 作業前git状態

- tracked変更 :
- untracked :
- 旧G-2A由来差分 :
- 停止条件該当有無 :

3. 実装内容

- StandardCharacterCamera :
- TacticalOverlookCamera :
- F6切替 :
- 入力 :
- Collision :
- Automation :

4. パラメータ

- StandardCharacterCamera :
- Distance :
 - Pitch :
 - FOV :

- Center :
- Collision :

TacticalOverlookCamera :

- Distance :
- Pitch :
- FOV :
- Center :
- Collision :

5. 検証結果

- Automation :
- Package :
- 実機起動 :
- 評価画像 :

6. 変更ファイル

- tracked :
- untracked :

7. 既存機能回帰

- 左クリック移動 :
- 左クリック保持 :
- WALK/RUN/DASH :
- 到着Idle_11 :
- NavPath維持 :
- PLAYER_M表示 :

8. 未解決事項

- なし / あり

9. commit / tag / push

- 実施していないこと

18. commit / tag / pushについて

本作業では、Codex判断によるcommit / tag / pushは禁止。

以下が揃った後、豆虎Gateの明示承認を得てから実施する。

1. Automation PASS
2. Package PASS
3. 評価画像提出
4. ユーザー実機確認PASS

5. 豆虎GateによるG-2A正式承認

6. commit / tag / push許可

想定commit messageは、許可後に以下を候補とする。

```
feat(stage-g2a): redesign camera modes with tactical overlook toggle
```

想定tagは、許可後に以下を候補とする。

```
stage-g2a-camera-redesign-v0.1.0
```

ただし、実際のcommit message / tag名は豆虎Gate裁定に従う。

19. 成功条件

Stage G-2A再設計の成功条件は以下。

1. 起動時の標準カメラが俯瞰／斜め見下ろしではない
2. PLAYER_M正式3D基準点を活かした背後寄り視点になっている
3. F6で戦略俯瞰ビューへ切り替え可能
4. 俯瞰ビューは標準視点ではなく補助ビューとして分離されている
5. 旧G-2Aを基準点化していない
6. 旧G-2A成果物を未裁定のまま削除・改変していない
7. G-1B既存操作を壊していない
8. Automation / Package / 評価画像が揃っている
9. commit / tag / pushを行っていない

以上。